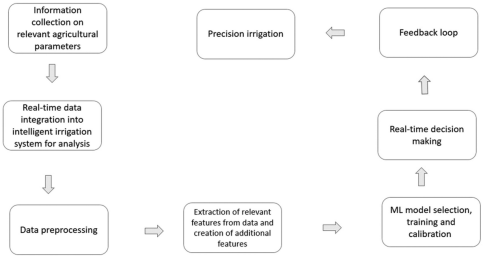
Buổi 5: Hệ hỗ trợ ra quyết định (DSS) & Hệ chuyên gia Nông nghiệp

Cấu trúc 3 thành phần của Hệ chuyên gia (Expert System)

1. **Cơ sở tri thức (Knowledge Base)**: Tập hợp tri thức chuyên gia nông học dưới dạng luật `IF-THEN` và Ontology.
2. **Động cơ suy diễn (Inference Engine)**: Suy diễn tiến (Forward Chaining) từ triệu chứng → bệnh; Suy diễn lùi (Backward Chaining).
3. **Giao diện người dùng**: Tiếp nhận thông tin nông hộ và trả lời khuyến nghị.

Ưu thế vượt trội

Giải thích được nguyên nhân (*"Explainable AI"*), nông dân hiểu rõ **tại sao** cần bón loại phân này.



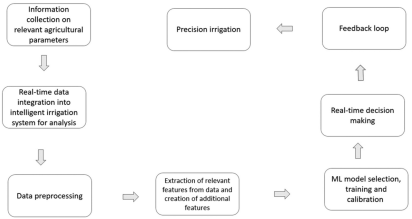
Sơ đồ luồng suy diễn hệ chuyên gia DSS

Bộ hệ chuyên gia chuẩn hóa xây dựng trong khóa học:

- **DSS Cà phê Tây Nguyên**: Chuẩn đoán thiếu vi lượng (Bo, Kẽm), tưới nước siết hoa bung đồng loạt.
- **DSS Bảo vệ Thực vật Hồ tiêu**: Cảnh báo sớm bệnh chết nhanh (*Phytophthora*), chết chậm (*Nematodes*).
- **DSS Sầu riêng**: Quản lý cơi đọt, chặn đọt khi nuôi trái, chống sốc nhiệt rụng bông.
- **DSS Chế biến Fine Robusta**: Kiểm soát thang điểm Cupping SCA, kiểm soát lên men yếm khí.

Tích hợp công cụ tính toán số

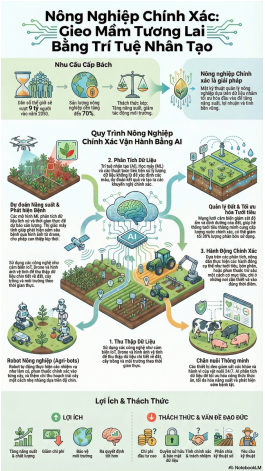
- Chuyển đổi N-P-K thực tế sang phân đơn/phân phức.
- Tính toán lượng vôi/thạch cao rửa mặn, khử chua đất đỏ Bazan.



Buổi 5: Đánh giá & Hệ thống hóa kiến thức Giai đoạn 1

Ma trận kiến thức nửa đầu khóa học

- **Tư duy AI**: Hiểu rõ bài toán nông nghiệp nào cần Heuristics/Luật, bài toán nào cần ML bảng, bài toán nào cần DL ảnh.
- **Metric đánh giá**: Phân biệt Accuracy (dễ bị đánh lừa khi mẫu mất cân bằng) với F1-Score, ROC-AUC, Confusion Matrix.
- **Thực hành chuẩn**: Tiền xử lý, chống rò rỉ dữ liệu (Data Leakage), phân chia tập kiểm thử độc lập.



Nền tảng kiểm tra giữa kỳ 100% thực tiễn

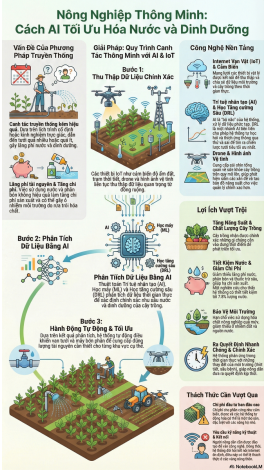
Buổi 6: IoT & Mạng lưới Cảm biến Nông nghiệp Thông minh

Hạ tầng thu thập dữ liệu tự động

- **Cảm biến đất**: Độ ẩm thể tích (VWC), Độ dẫn điện EC, pH, N-P-K, nhiệt độ đất.
- **Trạm thời tiết vi mô (AWS)**: Bức xạ mặt trời, tốc độ gió, vũ lượng, độ ẩm không khí.
- **Giao thức truyền thông**: LoRaWAN (truyền xa 5–15km, tiết kiệm pin), Zigbee, 4G/NB-IoT.

Bài toán cốt lõi

Đưa dữ liệu cảm biến thời gian thực về Cloud/Edge để AI ra quyết định điều khiển van tưới tự động.



Hạn chế của tưới tiêu theo hẹn giờ truyền thống

Tưới cố định gây ngập úng vào ngày mưa hoặc thiếu nước khi trời nắng gắt → lãng phí 30–50% nước.

Mô hình DRL (Deep Reinforcement Learning):

- **Trạng thái (S)**: Độ ẩm đất hiện tại + Dự báo thời tiết 24h tới + Giai đoạn sinh trưởng.
- **Hành động (A)**: Bật/tắt bơm, thời gian tưới t phút.
- **Hàm thưởng (R)**: Duy trì độ ẩm trong ngưỡng tối ưu + Phạt khi tiêu hao điện/nước quá mức.



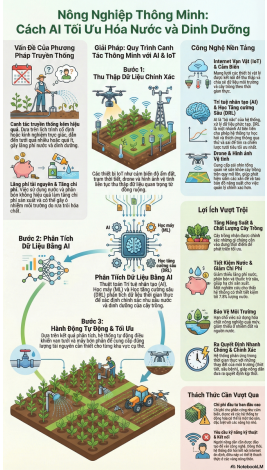
Hệ thống tưới tự thích ứng theo nhu cầu cây trồng

Buổi 6: Quản lý Dinh dưỡng & Tối ưu hóa Phân bón

Precision Fertigation (Tưới phân chính xác)

Châm phân tự động hòa tan theo hệ thống tưới nhỏ giọt, điều khiển tự động bằng thuật toán AI.

- **Cân bằng ion trong đất**: Tránh hiện tượng tích tụ muối làm chai đất, cháy rễ do thừa phân hóa học.
- **Tối ưu hóa đa mục tiêu**: Cực đại hóa năng suất cây trồng nhưng Cực tiểu hóa chi phí phân bón và tồn dư Nitrat trong đất/nước ngầm.
- Thuật toán di truyền (Genetic Algorithm) và Gradient Descent tìm tỷ lệ phối trộn $N : P : K$ lý tưởng theo tuần tuổi.



Buổi 7: Dữ liệu lớn & Viễn thám Nông nghiệp (NDVI/Satellite)

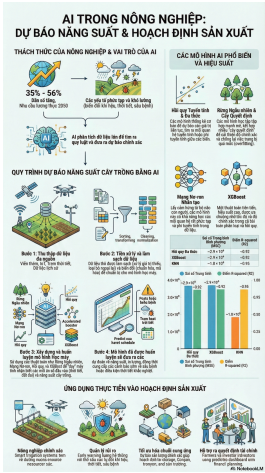
Viễn thám quang phổ (Remote Sensing)

Ảnh vệ tinh (Sentinel-2, Landsat) và Camera đa phổ gắn trên Drone/Máy bay không người lái.

Chỉ số thực vật NDVI (Normalized Difference Vegetation Index):

$$\text{NDVI} = \frac{\text{NIR} - \text{RED}}{\text{NIR} + \text{RED}}$$

- **NIR**: Cận hồng ngoại (lá khỏe phản xạ mạnh).
- **RED**: Ánh sáng đỏ (diệp lục hấp thụ để quang hợp).
- NDVI > 0.6: Thảm thực vật xanh tốt, sinh khối khỏe mạnh; NDVI < 0.2: Đất trống, cây suy thoái/héo úa.



Buổi 7: Mô hình Dự báo Năng suất Cây trồng (Crop Yield)

Thách thức của bài toán dự báo

Năng suất phụ thuộc vào hàm phi tuyến đa biến: giống cây, thổ nhưỡng, thời tiết lũy kế và kỹ thuật chăm sóc.

Kiến trúc mô hình hiện đại kết hợp:

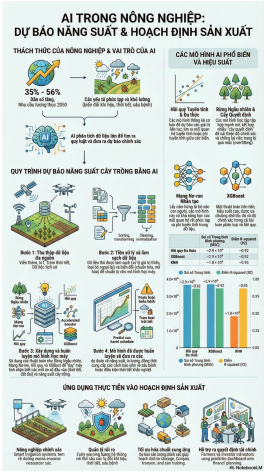
- **CNN 2D/3D**: Trích xuất đặc trưng không gian từ bản đồ chuỗi ảnh viễn thám NDVI/EVI.
- **LSTM / GRU / Transformer**: Nắm bắt chuỗi phụ thuộc thời gian của lượng mưa, nhiệt độ tích lũy (GDD).
- **XGBoost / LightGBM**: Mô hình nền vững chắc khi kết hợp các bảng số liệu nông học truyền thống.



Dự báo năng suất phục vụ bảo hiểm nông nghiệp

Giá trị kinh tế của AI dự báo

- **Tránh khủng hoảng thừa**: Dự báo trước sản lượng toàn vùng giúp cơ quan quản lý điều tiết mùa vụ, tránh cảnh *"được mùa mất giá"*.
- **Lập kế hoạch logistics**: Dự báo chính xác ngày thu hoạch để điều động xe tải lạnh, nhân công thu hái, kho bảo quản.
- **Hợp đồng bao tiêu**: Giúp hợp tác xã và doanh nghiệp chế biến ký kết hợp đồng xuất khẩu sớm.



Buổi 8: Machine Learning Project Checklist chuẩn quốc tế

Quy trình 8 bước theo Géron (Hands-on ML)

1. Định hình bài toán & Mục tiêu kinh doanh.
2. Thu thập dữ liệu & Khảo sát thực địa.
3. Khám phá trực quan hóa dữ liệu (EDA).
4. Chuẩn bị dữ liệu cho thuật toán ML.
5. Lựa chọn danh sách ngắn các mô hình triển vọng.
6. Tinh chỉnh siêu tham số (Fine-tune, GridSearch).
7. Thuyết trình giải pháp & Đo lường hiệu quả.
8. Triển khai, giám sát (Monitoring) & Bảo trì hệ thống.



Checklist kỹ thuật quản lý dự án AI

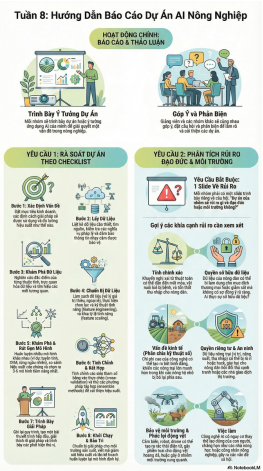
Buổi 8: Báo cáo Dự án Nhóm & Đạo đức Dữ liệu Nông hộ

Bài học từ các dự án sinh viên

- **Bẫy Overfitting**: Độ chính xác trên tập Train 99% nhưng ra đồng ruộng chụp ảnh thực tế chỉ còn 60% do bóng râm, bụi bẩn ống kính.
- **Tầm quan trọng của Domain Knowledge**: Kỹ sư AI bắt buộc phải tham vấn chuyên gia nông học để hiểu chu kỳ bệnh.

Bảo vệ quyền lợi nông dân

Không độc quyền dữ liệu, bảo mật vị trí tọa độ địa lý vùng trồng, tôn trọng tri thức bản địa.



Buổi 9: Hệ sinh thái Công cụ & Thư viện Lập trình AI

Tech Stack tiêu chuẩn cho Kỹ sư AI Nông nghiệp:

- **Ngôn ngữ lập trình**: Python (3.10+), C++ (cho embedded robot).
- **Khoa học Dữ liệu**: NumPy, Pandas, Scipy, Matplotlib, Seaborn.
- **Machine Learning**: Scikit-learn, XGBoost, LightGBM.
- **Computer Vision**: OpenCV, Albumentations (tăng cường ảnh mạnh mẽ), PIL.
- **Deep Learning Frameworks**: TensorFlow / Keras, PyTorch, Ultralytics YOLOv8.
- **Môi trường**: Google Colab GPU, Jupyter Lab, VS Code.



Hệ công cụ phần mềm mã nguồn mở

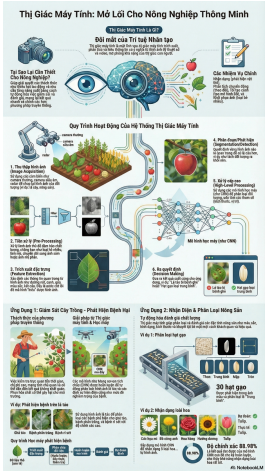
Buổi 9: Quy trình Thu thập, Làm sạch & Gán nhãn Dữ liệu

Quy tắc vàng: "Garbage In, Garbage Out"

Mô hình dù phức tạp đến đâu cũng thất bại nếu chất lượng dữ liệu đầu vào kém hoặc gán nhãn sai.

Quy trình chuẩn bị Dataset thực chiến:

1. **Chụp ảnh mẫu**: Đa dạng góc chụp, điều kiện ánh sáng (sáng sớm, trưa nắng gắt, chiều tối, sau mưa).
2. **Gán nhãn chuyên nghiệp**: Sử dụng Roboflow / LabelImg / CVAT. Gán chuẩn Bounding Box sát viền vết bệnh.
3. **Kiểm định chéo**: Nông học kiểm tra lại tính chính xác của nhãn bệnh.



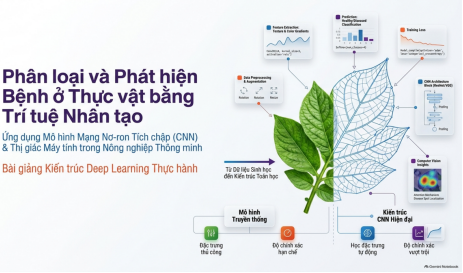
Buổi 10: Huấn luyện Mô hình Thực chiến & Tối ưu hóa

Chiến lược huấn luyện hiệu quả

- **Learning Rate Schedule**: Sử dụng Cosine Annealing hoặc ReduceLROnPlateau.
- **Early Stopping**: Dừng sớm khi Validation Loss không giảm sau 10–15 epochs để tránh Overfitting.
- **Regularization**: Dropout (0.2–0.5), Batch Normalization, L2 Weight Decay.

Đánh giá toàn diện

Báo cáo Confusion Matrix, phân tích cụ thể các lớp bệnh hay bị nhận diện nhầm lẫn để bổ sung dữ liệu huấn luyện.



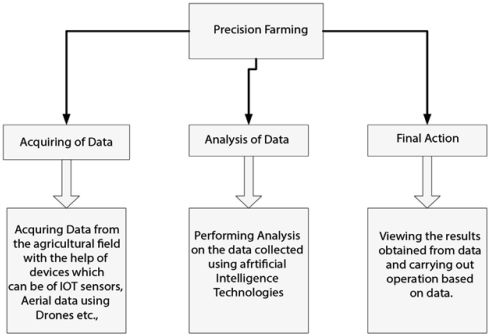
Buổi 10: Triển khai AI trên Thiết bị Biên (Edge AI & Drone)

Tại sao trang trại cần Edge AI?

- Vùng nông thôn, rừng núi thường mất sóng 4G/Internet hoặc băng thông chập chờn.
- Cần phản hồi tức thì (Real-time latency < 50ms) cho vòi phun thuốc ngắt tự động khi phát hiện cỏ dại.

Kỹ thuật nén mô hình:

- **Quantization**: Chuyển đổi trọng số từ Float32 $\rightarrow$ INT8 (giảm 75% dung lượng, tăng tốc 3–4 lần).
- **Định dạng xuất**: ONNX, TensorRT, TensorFlow Lite.
- **Phần cứng**: Raspberry Pi 4/5, NVIDIA Jetson Nano/Orin, ESP32-CAM.



Thiết bị biên và nông nghiệp chính xác